

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

관광지 추천 챗봇

AI · RAG 기반 여행 플래너 — 설계 문서

Vue 3

Spring Boot 4

FastAPI · RAG

MySQL 8

JWT

Kakao Map

3-Tier 아키텍처 · 생성형 AI · 벡터 검색(ChromaDB)

작성일 2026-06-24 · SSAFY 서울 15반 팀프로젝트

목차 (Table of Contents)

1. 요구사항 정의서	
2. Use-Case 다이어그램	
3. 클래스 다이어그램	
4. ER(Entity-Relationship) 다이어그램	
5. WBS & 간트 차트	
6. 화면 설계서	
7. 기타 참고 문서 (API 명세 · 기술 스택 · 아키텍처)	

요구사항 정의서

1.1 프로젝트 개요

프로젝트명	관광지 추천 챗봇 (AI 여행 플래너)
목표	생성형 AI와 RAG를 결합해 자연어 질의로 관광지를 추천하고, 지도·경로 최적화·대중교통 요금 산출까지 연계하는 여행 플래너 제공
핵심 가치	① 대화형 관광지 추천 ② 최적 동선·요금 계산 ③ 여행 계획 저장·공유 커뮤니티
대상 사용자	비회원(게스트) · 회원(User) · 관리자(Admin)

1.2 기능 요구사항

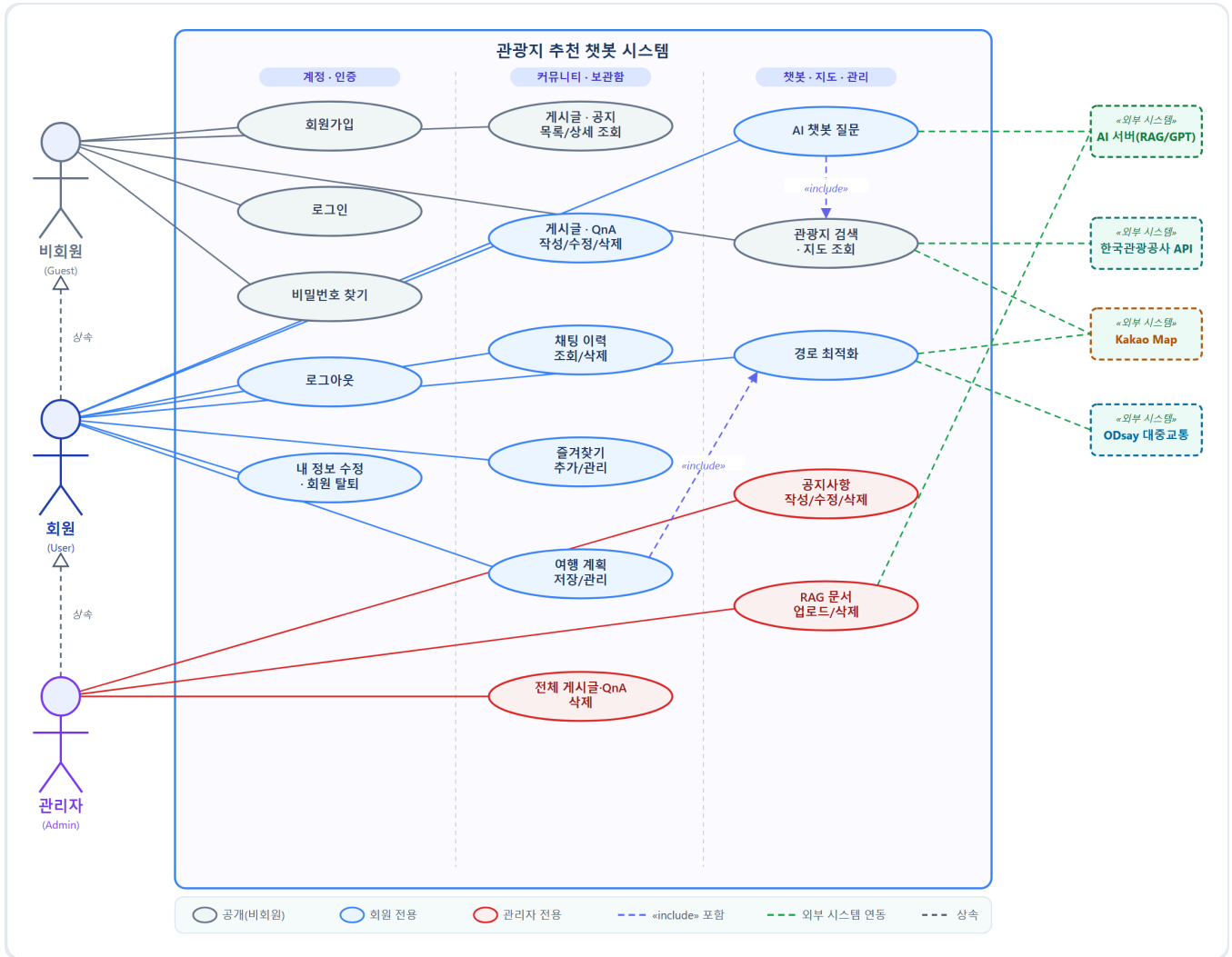
분류	요구사항
회원·인증	회원가입, JWT 로그인/로그아웃, 비밀번호 찾기, 내 정보 수정·탈퇴, 권한 분리(USER/ADMIN), 세션 만료 시 자동 로그아웃
AI 챗봇	RAG 기반 관광지 추천, 직전 대화 맥락 유지, 추천 명소 원클릭 경로 추가, 채팅 이력 저장·조회·삭제
지도·관광지	관광지 5만여 건 지도 표시, 시도/시군구/관광타입 필터, "이 위치에서 검색"(뷰포트 범위), 마커 클러스터링·뷰포트 컬링
경로·요금	TSP 기반 경로 최적화, 도보/자동차 동선, ODSay 대중교통·Kakao 택시 요금 실시간 산출
여행계획·보관함	경로 플래너 계획 저장·조회/수정/삭제(요금 포함), 즐겨찾기 추가/목록/삭제
커뮤니티	자유게시판·질문(QnA) 게시글 CRUD, 공지사항(관리자), 페이지네이션, 여행 계획 첨부·가져오기
관리자	공지 작성·수정·삭제, RAG 문서 업로드/삭제, 전체 게시글·QnA 삭제
온보딩	최초 로그인 시 스포트라이트 튜토리얼 투어

1.3 비기능 요구사항

분류	요구사항
성능	마커 렌더링 $O(S+F)$ 해시 록업, 관광지 동기화 벌크 업서트, TTL 캐시, 요금 병렬 계산(~300ms), 복합 인덱스 조회(~1ms)
보안	BCrypt 단방향 해시, JWT 인증 필터, CORS 허용 출처 제한, 본인/관리자 권한 검증
안정성	Flyway DB 마이그레이션, 전역 예외 처리(@RestControllerAdvice), 외부 API 타임아웃·폴백, 401 자동 로그아웃
품질·테스트	단위 테스트(Mockito 80) · 컨트롤러 슬라이스(@WebMvcTest 93) · E2E(Playwright 39)
호환성·UX	PC/모바일 반응형, 글래스모피즘 UI, 사이드바 레이아웃
유지보수	3-Tier 분리, 도메인형 패키지 구조, 환경별 설정 분리(application-secret)

Use-Case 다이어그램

비회원·회원·관리자 3개 액터의 상속(일반화) 관계와 시스템 유스케이스, 외부 시스템(AI 서버·관광공사·Kakao·ODsay) 연동을 표현한다.



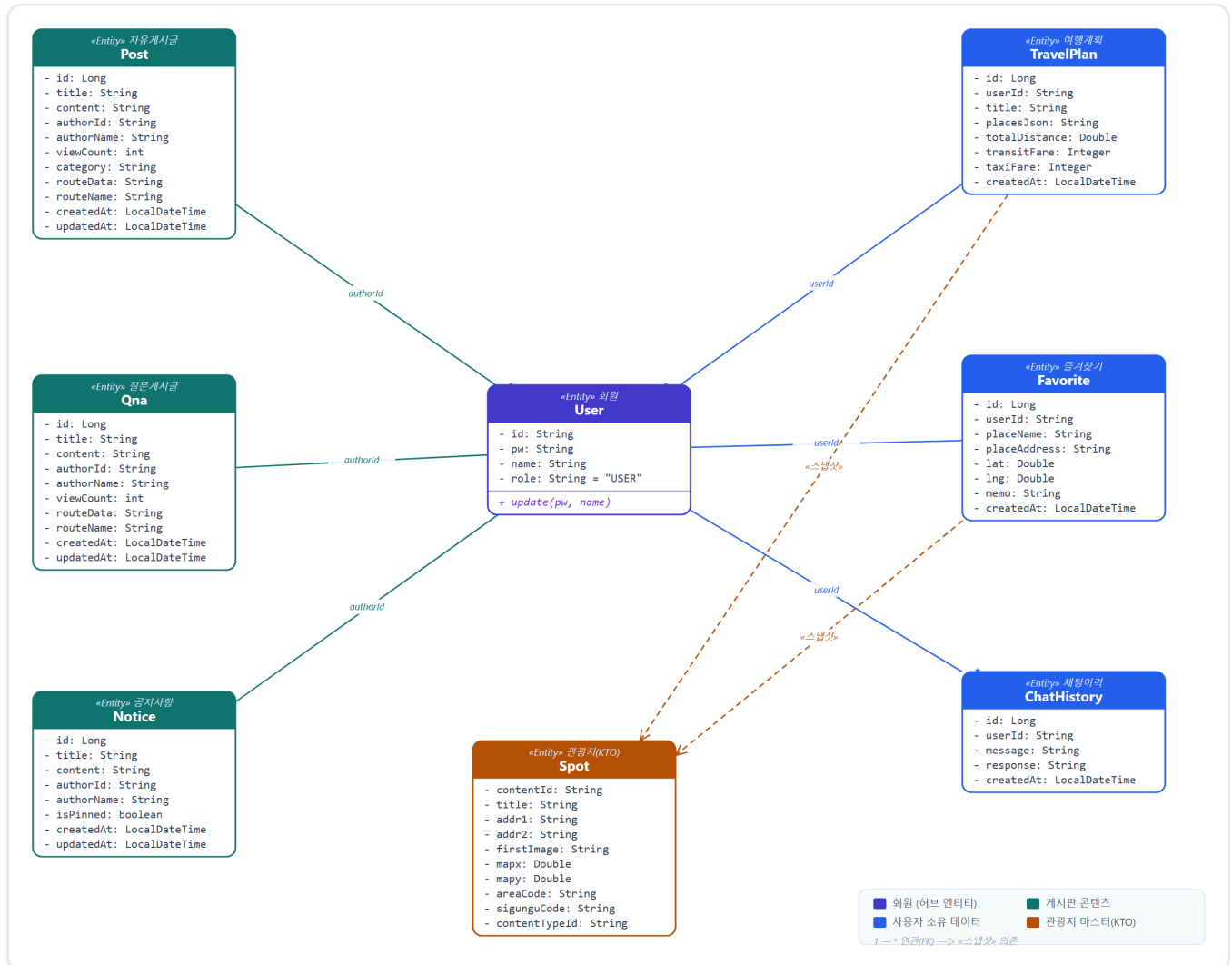
[그림 2-1] 관광지 추천 챗봇 Use-Case Diagram

액터	주요 유스케이스
비회원	회원가입, 로그인, 비밀번호 찾기, 관광지 검색·지도 조회, 게시물·공지 조회
회원 (비회원 상속)	AI 챗봇 질문, 채팅 이력, 경로 최적화, 여행 계획·즐거찾기 관리, 게시물·QnA 작성, 내 정보 수정
관리자 (회원 상속)	공지사항 관리, RAG 문서 업로드/삭제, 전체 게시물·QnA 삭제

SECTION 03

클래스 다이어그램

Spring Boot 도메인 엔티티 기준 클래스 모델. **User**를 허브로 게시판 콘텐츠(Post·Qna·Notice)와 사용자 소유 데이터(TravelPlan·Favorite·ChatHistory)가 1:N 연관되며, **Spot**은 KTO 동기화 독립 마스터로 즐겨찾기·계획에 스냅샷 복사된다.

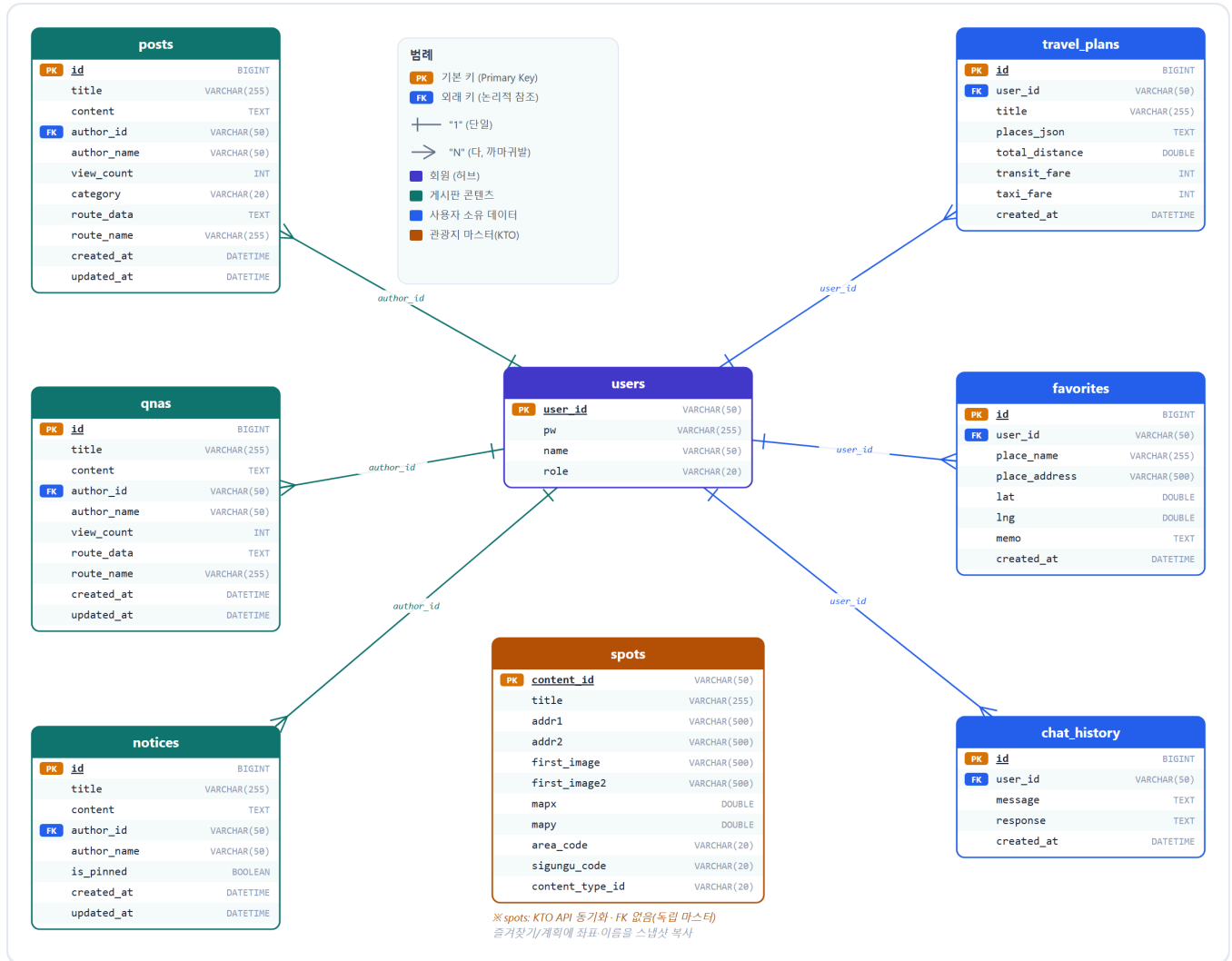


[그림 3-1] 도메인 클래스 다이어그램 (UML)

SECTION 04

ER 다이어그램

MySQL 8 스키마(Flyway V1~V8) 기준 ER 모델. Crow's Foot 표기법으로 **users**와 각 테이블의 1:N 관계를 표현한다. (FK는 인덱스 기반 논리적 참조)



[그림 4-1] 데이터베이스 ER Diagram (Crow's Foot)

테이블	설명	PK
users	회원 계정·권한(USER/ADMIN)	user_id
posts / qnas	자유게시글 / 질문게시글 (author_id → users)	id
notices	공지사항, 상단 고정(is_pinned)	id
travel_plans	여행 계획 + 예상 요금(transit/taxi_fare)	id
favorites	즐거찾기 장소(좌표·메모)	id
chat_history	AI 챗봇 대화 이력	id
spots	관광지 마스터(KTO 5만여 건, 독립)	content_id

WBS & 간트 차트

5.1 WBS (Work Breakdown Structure)

1. 기획 및 설계

- 요구사항 분석·기능 정의
- 시스템 아키텍처 설계(3-tier)
- DB 스키마 설계
- API 명세서 작성

2. 개발 환경 설정

- MySQL·서버 환경 구성
- Flyway 마이그레이션 셋업
- Node/Java 개발 환경

3. AI 서버 (FastAPI/RAG)

- RAG 파이프라인·문서 청킹
- SentenceTransformer 임베딩 + ChromaDB
- /integrated-chat 엔드포인트
- Claude/GPT 프롬프트 최적화

4. 백엔드 (Spring Boot)

- 회원 CRUD·BCrypt·JWT 필터
- 챗봇 프록시·채팅 이력
- 관광지 DB 이관·동기화 스케줄러
- 게시판/공지/QnA·경로/요금·여행계획/즐거찾기 API
- Spring Batch 채팅 정리

5. 프론트엔드 (Vue 3)

- 로그인/회원가입·챗봇 UI
- Kakao Map 연동·렌더링 최적화
- 경로 플래너·게시판·Vue Router
- 반응형 디자인·UI 리디자인

6. 성능·안정성 고도화

- 렌더링 최적화·벌크 업서트·캐싱
- CORS 중앙화·전역 예외 강화

7. 테스트 및 마무리

- 단위·통합·E2E 테스트 자동화
- 버그 수정·문서화·발표 준비

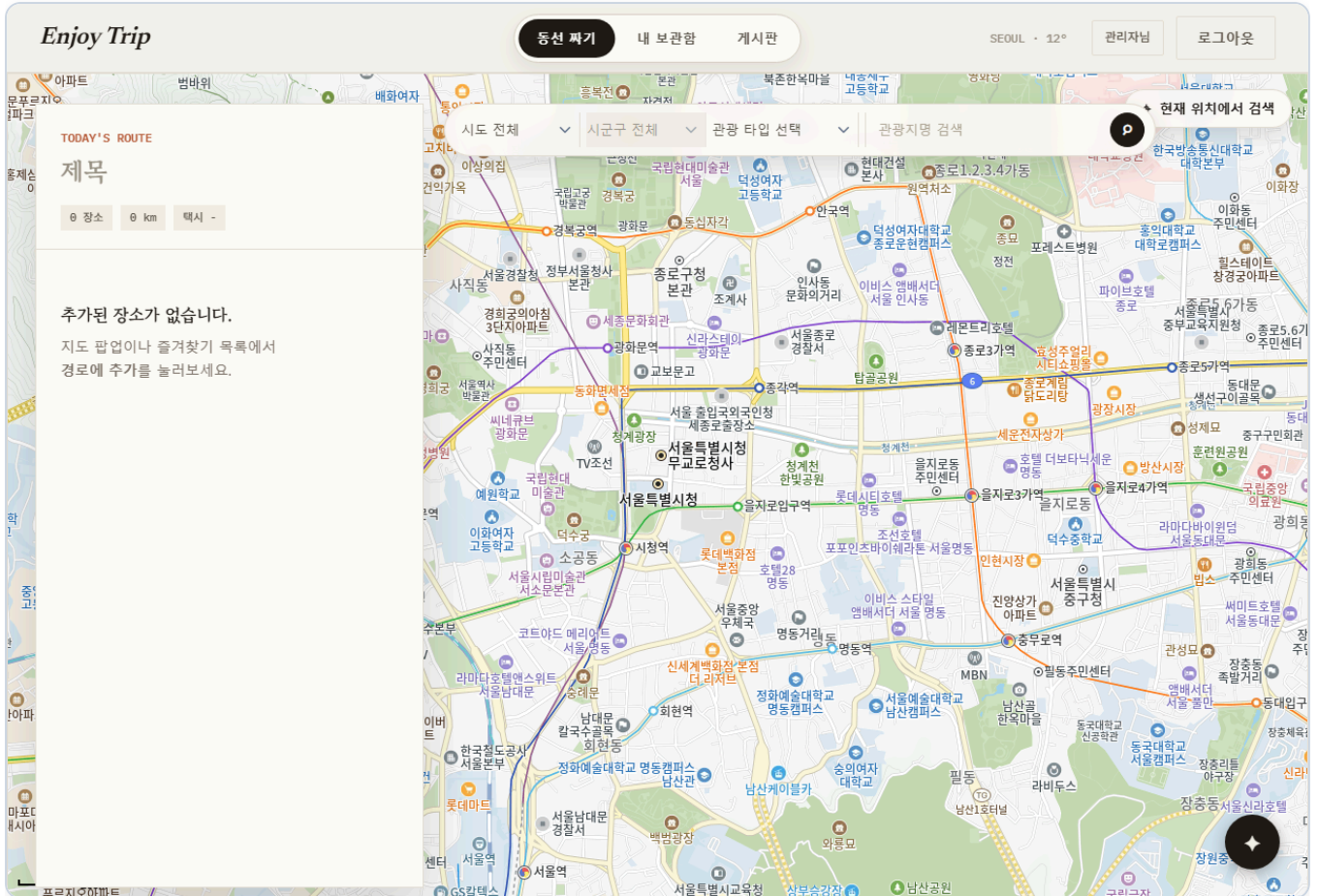
5.2 간트 차트

[그림 5-1] 프로젝트 일정 간트 차트

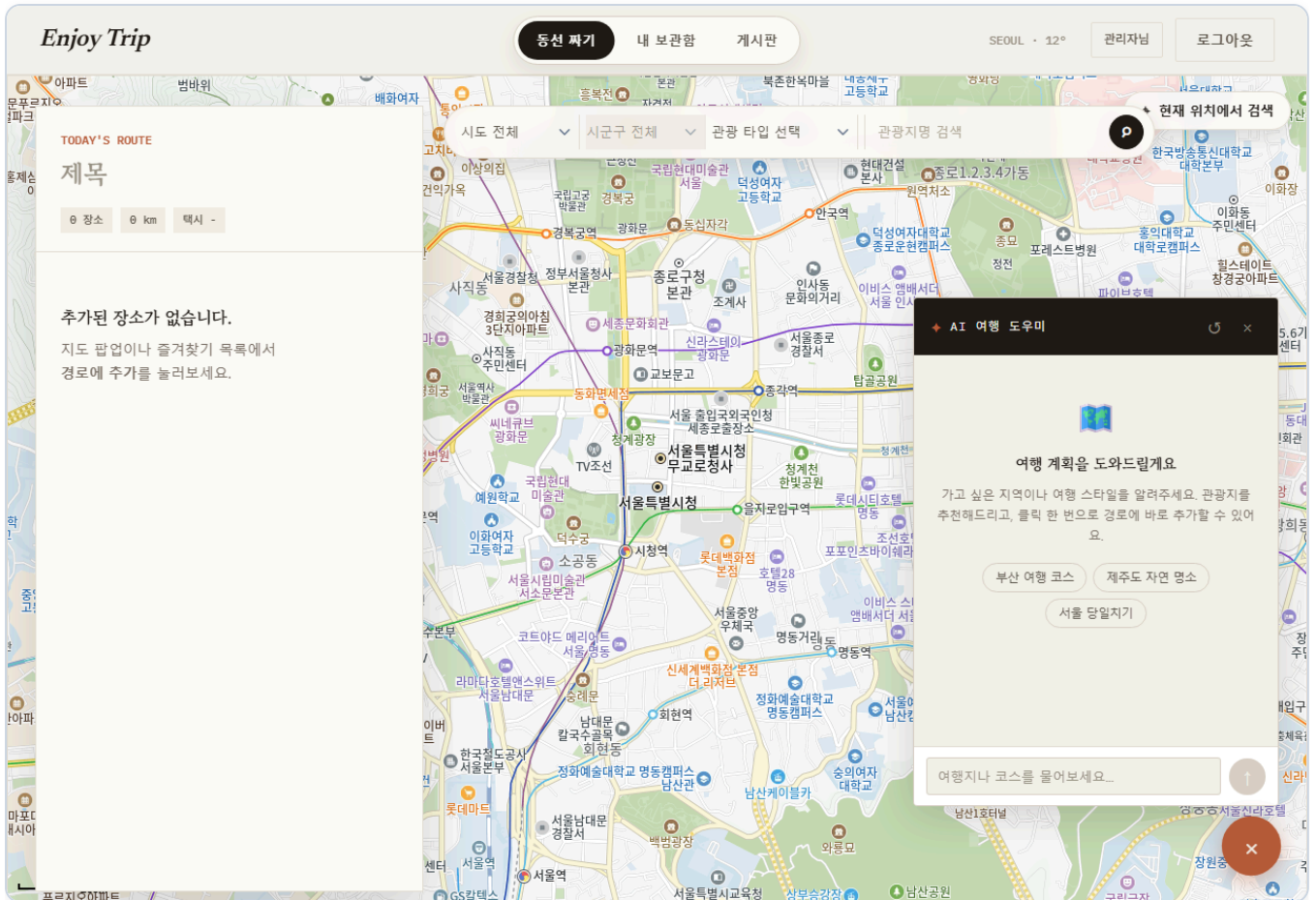
화면 설계서

실제 구현 화면 기준 주요 페이지 설계. (해상도 1280×880, 데스크톱 기준)

홈 / 지도 + 경로 플래너 /



좌측 경로 플래너(TODAY'S ROUTE) · 중앙 Kakao Map 관광지 마커 · 상단 시도/시군구/타입 필터 · 우하단 AI 챗봇 플로팅 버튼



RAG 기반 대화형 추천 패널 · 빠른 질문 · 추천 명소 원클릭 경로 추가

Enjoy Trip

동선 짜기 내 보관함 **게시판**

SEOUL · 12° 관리자님 로그아웃

THE JOURNAL

여행자들의 기록

+ 기록 쓰기

전체 **공지** 공지 자유 질문

공지

123

자유 게시판 인기글

전체보기 →

자유

123
1234 조회 5

자유

123
12345 조회 4

자유

test title
관리자 조회 2

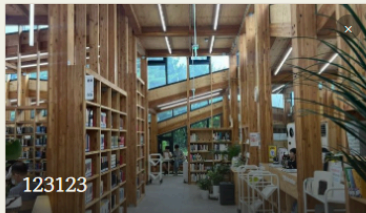
전체/공지/자유/질문 필터 · 고정 공지 · 소셜 카드 피드 · 인기글

MY ITINERARIES

내 동선 기록

저장한 동선이 한 권의 잡지처럼 쌓입니다. 표지를 눌러 다시 읽어보세요.

+ 새 동선 짜기

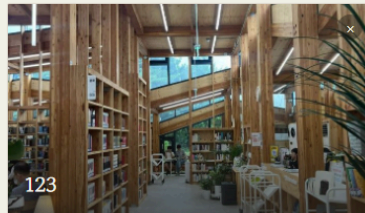


123123

2026-06-24

4.98 km

오동숲속도서관 → 동덕여자대학교 박물관 → 경희대학...



123

2026-06-24

4.98 km

오동숲속도서관 → 동덕여자대학교 박물관 → 경희대학...



123

2026-06-23

4.98 km

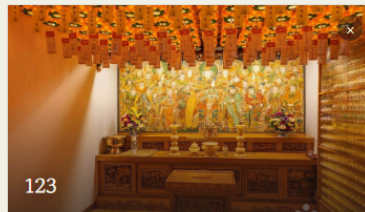
오동숲속도서관 → 동덕여자대학교 박물관 → 경희대학...



123

2026-06-23

3.21 km



123

2026-06-23

32.9 km



123

2026-06-23

2.31 km

저장된 여행 계획·즐거찾기 관리 (요금·거리 표시)

Enjoy Trip

동선 짜기

내 보관함

게시판

SEOUL · 12°

관리자님

로그아웃

← 기록 목록

자유 · 관리자

test title

관

 관리자 · 2026.06.24 · 읽기 1분 · 조회 3

test content

본문 · 첨부 경로 미리보기 · "내 루트로 가져오기" · 조회수

Enjoy Trip

등선 짜기

내 보관함

게시판

SEOUL · 12°

관리자님

로그아웃

THE JOURNAL

공지사항

← 게시판으로

+ 공지 작성

전체

공지

자유

질문

123

관리자 · 2026.06.24

수정

삭제

▼

 나이차

관리자 · 2026.06.12

수정

삭제

▼

관리자 공지 목록 · 상단 고정 표시

SECTION 07

기타 참고 문서

7.1 시스템 아키텍처 (3-Tier)

- ① **Presentation** — Vue 3 + TypeScript + Vite (5173) · Kakao Map · Axios
↓ HTTP (JWT)
- ② **Application** — Spring Boot 4 + MyBatis (8080) · 회원/인증·챗봇 프록시·게시판·경로/요금 · MySQL 8
↓ HTTP (RestTemplate)
- ③ **AI / RAG** — FastAPI (8000) · SentenceTransformer 임베딩 → ChromaDB 검색 → Claude/GPT 응답 생성

7.2 기술 스택

Frontend

Vue 3 Vue Router TypeScript Vite Bootstrap 5 Axios Kakao Map API Playwright

Backend

Java 17 Spring Boot 4.0 Spring Batch MyBatis MySQL 8 Flyway JWT BCrypt

JUnit-Mockito

AI Server

Python FastAPI Anthropic Claude sentence-transformers ChromaDB PyPDF

7.3 API 명세서

총 39개 엔드포인트 · Base URL http://localhost:8080

도메인	기능	Method	엔드포인트	설명	인증
회원	회원가입	POST	/api/users	새로운 회원을 등록합니다.	불필요
	로그인	POST	/api/users/login	회원 로그인 후 JWT 토큰을 반환합니다.	불필요
	로그아웃	POST	/api/users/logout	로그아웃을 처리합니다.	불필요
	비밀번호 찾기	POST	/api/users/find-pw	아이디와 이름으로 비밀번호를 반환합니다.	불필요
	내 정보 조회	GET	/api/users/{userId}	특정 회원의 정보를 조회합니다.	필요
	정보 수정	PUT	/api/users/{userId}	회원의 이름 또는 비밀번호를 수정합니다.	필요
	회원 탈퇴	DELETE	/api/users/{userId}	회원을 탈퇴 처리합니다.	필요
관광지	관광지 검색	GET	/api/spots	지역·타입·좌표 범위 조건으로 관광지 목록을 조회합니다.	불필요
챗봇	질문 전송	POST	/api/chatbot/ask	AI 서버(RAG)에 질문과 직전 대화 맥락을 전송하고 응답을 저장합니다.	필요
채팅이력	이력 조회	GET	/api/chat/history	로그인한 사용자의 채팅 이력을 조회합니다.	필요

도메인	기능	Method	엔드포인트	설명	인증
	이력 삭제	DELETE	/api/chat/history	로그인한 사용자의 채팅 이력 전체를 삭제합니다.	필요
경로최적화	경로 최적화	POST	/api/route/optimize	장소 목록을 TSP 알고리즘(10개 이하 정확, 11개 이상 휴리스틱)으로 최적 순서로 정렬합니다.	불필요
경로요금	구간 요금 계산	POST	/api/route/transit-fares	경유지 좌표 목록의 구간별 대중교통/택시 요금을 ODSay-Kakao Mobility API로 병렬 계산합니다. (10초 타임아웃 시 0원 fallback)	불필요
여행계획	계획 저장	POST	/api/plans	현재 경로 플래너의 계획(예상 요금 포함)을 저장합니다.	필요
	계획 목록 조회	GET	/api/plans	로그인한 사용자의 여행 계획 목록을 조회합니다.	필요
	계획 단건 조회	GET	/api/plans/{id}	여행 계획 단건을 조회합니다.	필요
	계획 수정	PUT	/api/plans/{id}	여행 계획을 수정합니다. (본인)	필요(본인)
	계획 삭제	DELETE	/api/plans/{id}	여행 계획을 삭제합니다.	필요
즐거찾기	즐거찾기 추가	POST	/api/favorites	장소를 즐겨찾기에 추가합니다.	필요
	즐거찾기 목록	GET	/api/favorites	로그인한 사용자의 즐겨찾기 목록을 조회합니다.	필요
	즐거찾기 삭제	DELETE	/api/favorites/{id}	즐거찾기를 삭제합니다.	필요
공지사항	공지사항 전체 조회	GET	/api/notices	공지사항 전체 목록을 조회합니다. (최신 순)	불필요
	고정 공지사항 조회	GET	/api/notices/pinned	자유게시판 상단에 표시할 고정 공지사항 목록을 조회합니다.	불필요
	공지사항 작성	POST	/api/notices	공지사항을 작성합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)
	공지사항 수정	PUT	/api/notices/{id}	공지사항을 수정합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)
	공지사항 삭제	DELETE	/api/notices/{id}	공지사항을 삭제합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)
자유게시판	게시글 목록 조회	GET	/api/posts	게시글 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.	불필요
	게시글 상세 조회	GET	/api/posts/{id}	게시글 상세를 조회합니다. 조회수가 1 증가합니다.	불필요
	게시글 작성	POST	/api/posts	게시글을 작성합니다. 저장된 여행 계획을 첨부할 수 있습니다.	필요
	게시글 수정	PUT	/api/posts/{id}	게시글을 수정합니다. (본인 또는 관리자)	필요(본인/관리자)
	게시글 삭제	DELETE	/api/posts/{id}	게시글을 삭제합니다. (본인 또는 관리자)	필요(본인/관리자)
질문게시판	질문 목록 조회	GET	/api/qnas	질문 게시글 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.	필요
	질문 상세 조회	GET	/api/qnas/{id}	질문 게시글 상세를 조회합니다. 조회수가 1 증가합니다.	필요

도메인	기능	Method	엔드포인트	설명	인증
	질문 작성	POST	/api/qnas	앱 사용 관련 질문/문의 게시글을 작성합니다.	필요
	질문 수정	PUT	/api/qnas/{id}	질문 게시글을 수정합니다. (본인 또는 관리자)	필요(본인/관리자)
	질문 삭제	DELETE	/api/qnas/{id}	질문 게시글을 삭제합니다. (본인 또는 관리자)	필요(본인/관리자)
문서관리	문서 목록 조회	GET	/api/documents	RAG에 등록된 문서 목록을 조회합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)
	문서 업로드	POST	/api/documents/upload	문서(txt-md-pdf)를 업로드하여 RAG 벡터 DB에 등록합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)
	문서 삭제	DELETE	/api/documents/{filename}	RAG 벡터 DB에서 문서를 삭제합니다. (관리자 전용)	필요(관리자)